

Université Mohammed Premier  
École Nationale des Sciences Appliquées  
Filière Génie Informatique

## Mini-projet JavaFX

### Objectif

Concevoir et développer une application de gestion complète avec une interface graphique JavaFX, connectée à une base de données MySQL. Le sujet est **libre** : chaque binôme choisit un domaine applicatif de son choix (bibliothèque, hôpital, école, stock, hôtel, pharmacie, etc.) et propose une application cohérente répondant aux exigences techniques ci-dessous.

### Choix du sujet

Chaque binôme choisit librement son domaine applicatif. Le sujet choisi doit être **décrit et justifié dans le rapport** (voir plan du rapport). Les deux entités principales à gérer doivent être clairement identifiées (ex : Étudiant / Inscription, Livre / Emprunt, Produit / Commande, etc.).

Quelques exemples de domaines possibles (liste non exhaustive) :

- Gestion d'une bibliothèque (livres, emprunts)
- Gestion d'un stock de produits (articles, commandes)
- Gestion d'un hôtel (chambres, réservations)
- Gestion d'une école (étudiants, notes)
- Gestion d'une pharmacie (médicaments, ventes)
- Gestion d'un club sportif (membres, abonnements)
- Gestion d'une clinique (patients, rendez-vous)
- Tout autre domaine validé par l'encadrante

### 1. Contrôles JavaFX à utiliser

Quelle que soit l'application choisie, les contrôles JavaFX suivants doivent obligatoirement apparaître dans l'interface, utilisés de façon cohérente avec le domaine du projet :

1. **TextField** : saisie de données textuelles (nom, référence, etc.).
2. **TextArea** : saisie de textes longs (description, remarques, etc.).

3. **Button** : actions principales (ajouter, modifier, supprimer, etc.).
4. **Label** : titres, étiquettes de champs, messages d'information.
5. **RadioButton & ToggleGroup** : choix exclusif entre deux options.
6. **CheckBox** : activation/désactivation d'une option (ex : actif, disponible, payé, etc.).
7. **ComboBox** : sélection dans une liste déroulante (catégorie, état, type, etc.).
8. **ListView** : affichage d'une liste d'éléments.
9. **TableView** : tableau récapitulatif des données principales.
10. **DatePicker** : saisie de dates (date d'entrée, échéance, etc.).
11. **Slider** : réglage d'une valeur numérique continue.
12. **Spinner** : saisie d'une valeur entière (quantité, nombre, etc.).
13. **ProgressBar / ProgressIndicator** : indicateur d'avancement ou de chargement.
14. **Tooltip** : info-bulle affichée au survol d'un contrôle.
15. **Menu & MenuBar** : barre de menus structurant les actions de l'application.
16. **Alert & Dialog** : confirmations et messages d'erreur.
17. **Accordion & TitledPane** : organisation du formulaire en sections déroulantes.
18. **ColorPicker** : personnalisation de l'interface (optionnel).
19. **FileChooser** : import/export de données (CSV ou autre format).

## 2. Fonctionnalités à inclure

Toute application doit obligatoirement implémenter les fonctionnalités suivantes, adaptées au domaine choisi :

1. **Gestion de la première entité** : formulaire d'ajout, modification et suppression.
2. **Gestion de la deuxième entité** : création, édition et suppression, avec lien vers la première entité.
3. **Tableau récapitulatif** : **TableView** listant les données principales avec leurs informations associées.
4. **Recherche & Filtrage** : barre de recherche et filtres par catégorie ou état.
5. **Statistiques** : indicateurs chiffrés (nombre total, répartition par catégorie, etc.).
6. **Export de données** : export CSV via **FileChooser**.

### 3. Structure de l'interface

L'interface doit être organisée en sections distinctes et intuitives :

- Gestion de la première entité
- Gestion de la deuxième entité
- Tableau de bord / Statistiques
- Paramètres de l'application (optionnel)

La navigation entre les sections se fera via un **TabPane** ou un menu latéral, au choix du binôme.

### 4. Étapes du projet

#### 4.1. Proposition et validation du sujet

- Rédiger et soumettre la fiche de proposition.
- Obtenir la validation de l'encadrante.

#### 4.2. Conception

- Identifier les entités et leurs attributs.
- Réaliser les diagrammes UML (classes, cas d'utilisation, séquence).
- Concevoir le schéma de la base de données MySQL.

#### 4.3. Création de la vue avec JavaFX

- Utiliser **BorderPane**, **VBox**, **HBox**, **GridPane** selon les besoins.
- Intégrer l'ensemble des contrôles requis de façon cohérente.
- Appliquer une feuille de style CSS.

#### 4.4. Développement de la logique métier

- Créer les classes modèles pour chaque entité.
- Implémenter les méthodes CRUD via le pattern DAO.

#### 4.5. Liaison avec la base de données

- Gérer la connexion MySQL via JDBC (`Database.java`).
- Connecter les actions de l'interface aux méthodes DAO.

#### 4.6. Notifications et dialogues

- Utiliser **Alert** pour confirmer les actions et signaler les erreurs.
- Ajouter des **Tooltip** pour guider la saisie.

#### 4.7. Tests et débogage

- Vérifier toutes les opérations CRUD.
- Tester les cas limites (champs vides, suppression d'un enregistrement lié, etc.).

#### 4.8. Améliorations supplémentaires

- Statistiques et indicateurs visuels.
- Export CSV des données.
- Personnalisation de l'interface.

### 5. Structure attendue du projet

1. **Modèles** : une classe Java par entité.
2. **DAO** : `Database.java` + une classe DAO par entité.
3. **Contrôleurs** : un contrôleur par vue FXML.
4. **Vues** : fichiers FXML + feuille de style CSS.
5. **Application principale** : classe de démarrage JavaFX.

## Modalités de rendu et évaluation

### Livrables attendus

**Travail en binôme** obligatoire. Trois livrables sont à soumettre sur **GitHub** avant la date limite fixée :

#### 1. Code source

- L'intégralité du code source Java / FXML / CSS.
- Le script SQL d'initialisation de la base de données (`init_db.sql`).
- Un fichier `README.md` décrivant le projet, les prérequis et les instructions de lancement.

#### 2. Rapport (PDF)

Rédigé selon le plan fourni. Le rapport doit inclure la présentation et la justification du sujet choisi. À déposer au format PDF.

#### 3. Vidéo de démonstration sur Google Drive

Enregistrement vidéo de **1 à 2 minutes** montrant l'application en fonctionnement réel. La vidéo doit couvrir :

- Une présentation rapide de l'interface (menus, onglets, navigation).
- La démonstration de toutes les fonctionnalités CRUD.
- Les contrôles JavaFX utilisés (Slider, Spinner, DatePicker, etc.).
- La recherche, le filtrage et l'affichage des statistiques.
- L'export CSV.

La vidéo est déposée sur **Google Drive** avec accès partagé. **Le lien est à inclure dans le fichier `README.md`.**

### Critères d'évaluation

- Respect des exigences techniques (contrôles JavaFX, architecture MVC, JDBC)
- Qualité et cohérence de l'interface graphique
- Fonctionnement correct des opérations CRUD (visible dans la vidéo)
- Qualité du code (lisibilité, organisation, commentaires sur GitHub)
- Qualité du rapport (clarté, diagrammes UML, captures d'écran, explications)
- Qualité de la vidéo de démonstration (couverture des fonctionnalités)